

TAREA 10: Fecha de entrega: 04 de Diciembre del 2025

Instrucciones

- Resuelve los siguientes problemas de manera clara y completa. Asegúrate de incluir todos los pasos necesarios para llegar a la solución. Aplica los conceptos aprendidos en clase y justifica tus respuestas cuando sea necesario.

Los problemas han sido tomados del siguientes libros

1. **MECÁNICA DE FLUIDOS**, 7th Ed, Robert L. Mott, Joseph A. Unteners, 2015
2. **MECÁNICA DE FLUIDOS-FUNDAMENTOS Y APLICACIONES**, 2da Ed, Yunus A. Cengel, John M. Cimbala, 2010

Problemas

Resuelva los siguientes problemas localizados en :

1. **CAPITULO 8 - NÚMERO DE REYNOLDS, FLUJO LAMINAR, FLUJO TURBULENTO Y PÉRDIDAS DE ENERGÍA POR FRICCIÓN**, página 178
 - (a) **Números de Reynolds (pag 198)**: 8.2, 8.6, 8.10, 8.12,
 - (b) **Pérdidas de energía (pag 199)**: 8.28, 8.33, 8.39, 8.44
 - (c) **Pérdida de energía utilizando la fórmula de Hazen-Williams(pag 203)**: 8.64, 8.66, 8.68, 8.70,
2. **CAPÍTULO 6 - ANÁLISIS DE LA CANTIDAD DE MOVIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE FLUJO**, página 239
 - (a) **(pag 270)**: 6-20, 6-23, 6-25,
 - (b) **(pag 272)**: 6-27I, 6-30I
 - (c) **(pag 274)**: 6-40, 6-45
 - (d) **(pag 275)**: 6-47, 6-50, 6-56

Rubrica (100 %)

1. Reporte (100 %) El reporte (tarea) debe ser presentado por escrito, redactado con sus propias palabras y editado utilizando la herramienta $\text{\LaTeX}$.
 - (a) Respuestas completas a cada pregunta.
 - (b) Conclusiones.
 - (c) Bibliografía.

Formato de entrega

Envía su tarea en un archivo comprimido (**ZIP o RAR**) a través de la plataforma de **Google Classroom**. Asegúrate de que tu archivo contenga los siguientes archivos:

- Un archivo $\text{\LaTeX}$ con una descripción detallada de la solución de cada uno de los problemas.
- Mueva toda los archivos que forman parte de su tarea dentro de un folder (ver ejemplo). Incluye los siguientes elementos: *.pdf, *.tex, *.bib, y la carpeta de figuras Pictures/ y datos Data/.

```
Tarea_10_Apellido_Nombre/  
|--Data/  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.pdf  
|--Tarea_10_Apellidos_Nombres.tex  
|--Pictures/  
|   |--Escudo_UNAC.png  
|   |--fig1.png  
|   |--fig2.pdf  
|-- References/  
    |--myBibliography.bib
```

- Comprima el folder de la tarea usando ZIP o RAR (ver ejemplos).

Tarea_10_Apellido_Nombre.zip o Tarea_10_Apellido_Nombre.rar

- Subir la tarea al repositorio de google classroom, con al menos 30 minutos de antes de finalizada la fecha y hora de entrega.
- Asegure que el proceso de entrega se ha realizado correctamente